

Introducción a la programación

Sistemas numéricos

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Preguntas...

¿Qué es un **número**?

¿Qué es una **sistema de numeración**? ¿cuántos conoces?

¿Cómo se **construyen** los números?



Números

Un número es un **concepto matemático** que expresa **cantidad** y se emplea para **contar cantidades**, **medir magnitudes** y **etiquetar**.

Formas de expresar números

Un **número** ordinario consiste en una **cadena de dígitos** y, posiblemente, un **punto decimal**. La forma general y su interpretación habitual es:

$$\underbrace{123456789}_{\text{parte entera}} . \underbrace{987654321}_{\text{parte fraccionaria}}$$

Si el **número de dígitos** de la **parte fraccionaria** es **cero**, se dice que el número es **entero**. Por otra parte, si el **número de dígitos** de la **parte entera** es **cero** se dice que el número es puramente **fraccionario**.

Sistemas de numeración

Definición

Un **sistema de numeración** se define como el conjunto de **símbolos** y **reglas** que se utilizan para la representación de datos numéricos o cantidades.



Clasificación de los sistemas de numeración

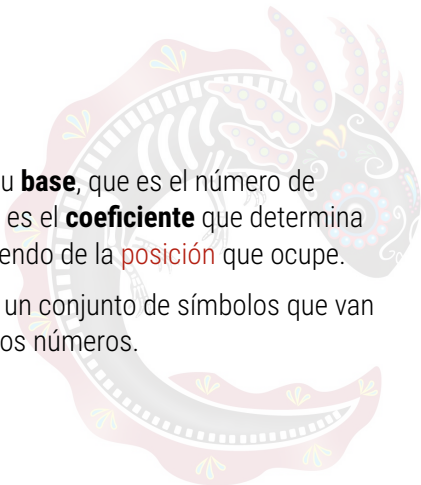
Los sistemas de numeración pueden clasificarse en dos grandes grupos:

- **Sistemas no posicionales:** los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, que **no depende** de **la posición** (columna) **que ocupan** en el número. Ejemplo: sistema romano, maya y egipcio.
- **Sistemas posicionales:** el valor de un dígito **depende** tanto **del símbolo** utilizado, como de **la posición** que ese símbolo ocupa en el número.

Sistema de numeración posicionales

Se caracterizan fundamentalmente por su **base**, que es el número de **símbolos distintos** que utiliza, y además es el **coeficiente** que determina cuál es el **valor** de cada símbolo dependiendo de la **posición** que ocupe.

Un sistema numérico de **base b** requiere un conjunto de símbolos que van desde **0** hasta **$b - 1$** para representar a los números.



Notación posicional

La **notación posicional** es un sistema en el cual **cada dígito** posee un valor que **depende** de su posición relativa.

Ejemplo:

Recordemos que el número **5532** en notación posicional se expresa como:

$$5532 = 5000 + 500 + 30 + 2$$

El cual podemos escribirlo también como

$$5532 = 5 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

Sistemas numéricos importantes

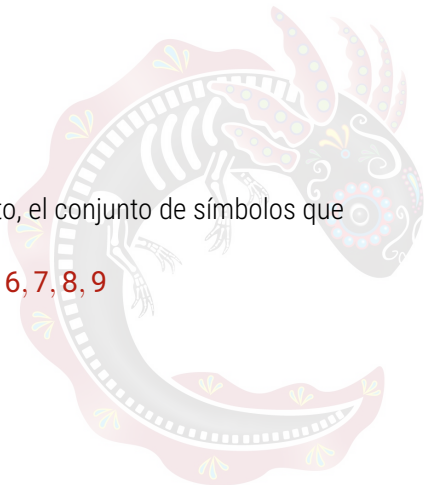
- Sistema decimal
- Sistema binario
- Sistema octal
- Sistema hexadecimal



Sistema decimal

Usa como **base** el **número 10**, por lo tanto, el conjunto de símbolos que utiliza es:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



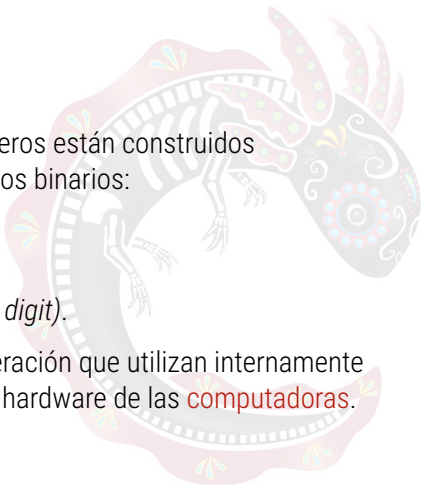
Sistema binario

Utiliza como **base** el **número 2**. Los números están contruidos exclusivamente del conjunto de dos dígitos binarios:

0,1

Un **dígito binario** se denomina **bit** (*binary digit*).

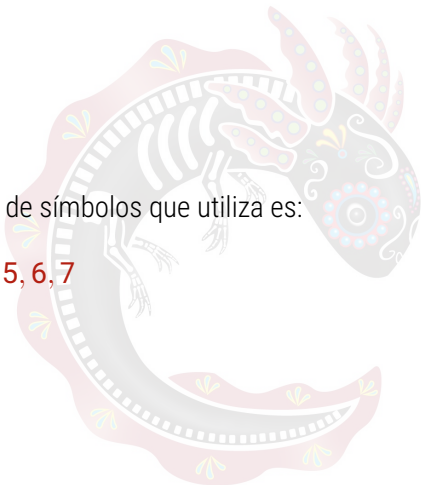
El sistema binario es el sistema de numeración que utilizan internamente los **circuitos digitales** que conforman el hardware de las **computadoras**.



Sistema octal

Usa como **base** el **número 8**. El conjunto de símbolos que utiliza es:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



Sistema hexadecimal

Usa como **base** el **número 16**. El conjunto de símbolos que utiliza es:

0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Se asignan los siguientes **valores decimales** a los símbolos **A-F**:

Símbolo	A	B	C	D	E	F
Valor	10	11	12	13	14	15

Sistemas numéricos importantes

Ejemplo:

Algunos ejemplos de números en diferentes bases:

Binario	Octal	Decimal	Hexadecimal
1010	72	98	A0
101101	653	123	7559
1111010	7556	9998	FF057

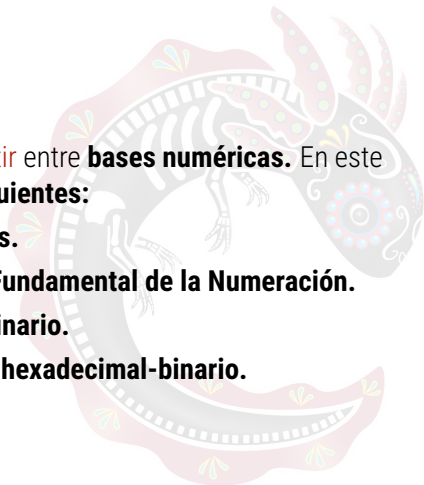
Para **evitar ambigüedades**, se usa el **subíndice** de **2, 8, 10 o 16** para **indicar la base** cuando no es obvio por el contexto, por ejemplo, el número **1001** en diferentes bases **no representa el mismo valor decimal**:

Número	Valor en decimal
1001_2	9
1001_8	513
1001_{16}	4097

Conversión entre bases

Existen diferentes **métodos** para **convertir** entre **bases numéricas**. En este curso en particular abordaremos los **siguientes**:

- Método de las **divisiones sucesivas**.
- Método simplificado del **Teorema Fundamental de la Numeración**.
- Conversión **binario-octal** y **octal-binario**.
- Conversión **binario-hexadecimal** y **hexadecimal-binario**.



Método de las divisiones sucesivas

Se utiliza para convertir **números enteros decimales** a su equivalente en un sistema **base b** . El método consiste en **dividir sucesivamente** el número decimal y sus sucesivos cocientes **entre b** , **hasta** obtener un **cociente igual a 0**. El resultado se obtiene al **escribir** todos los **residuos** obtenidos en **orden inverso** a como fueron calculados.

$$\begin{array}{r} \text{cociente} \\ \downarrow \\ 6 \\ \text{divisor} \rightarrow 3 \overline{) 20} \leftarrow \text{dividendo} \\ 2 \\ \uparrow \\ \text{residuo} \end{array}$$

Divisiones sucesivas: decimal a binario

Ejemplo:

Convierta el numero decimal **96** a su equivalente en **binario**:

$$\begin{array}{r} 48 \\ 2 \overline{)96} \\ \underline{8} \\ 16 \\ \underline{16} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 2 \overline{)48} \\ \underline{4} \\ 08 \\ \underline{8} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 12 \\ 2 \overline{)24} \\ \underline{2} \\ 04 \\ \underline{4} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 2 \overline{)12} \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 2 \overline{)6} \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \overline{)3} \\ \underline{2} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 2 \overline{)1} \\ \underline{0} \\ 1 \end{array}$$

$$\therefore 96_{10} = 1100000_2$$

Divisiones sucesivas: decimal a octal

Ejemplo:

Transforme el número decimal **3650** a su equivalente en **octal**:

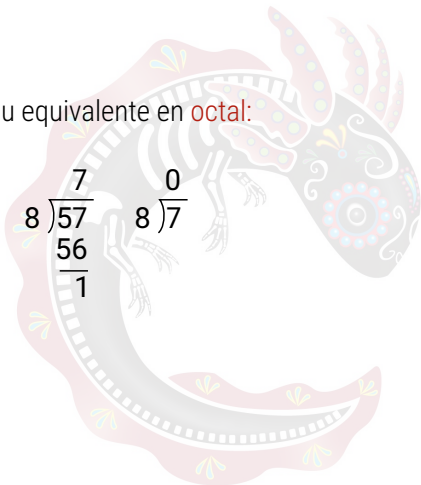
$$\begin{array}{r} 456 \\ 8 \overline{)3650} \\ \underline{32} \\ 45 \\ \underline{40} \\ 50 \\ \underline{48} \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ 8 \overline{)456} \\ \underline{40} \\ 56 \\ \underline{56} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 8 \overline{)57} \\ \underline{56} \\ 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 8 \overline{)7} \end{array}$$

$$\therefore 3650_{10} = 7102_8$$



Divisiones sucesivas: decimal a hexadecimal

Ejemplo:

Sea el número decimal **6275**, convertir a su equivalente en **hexadecimal**:

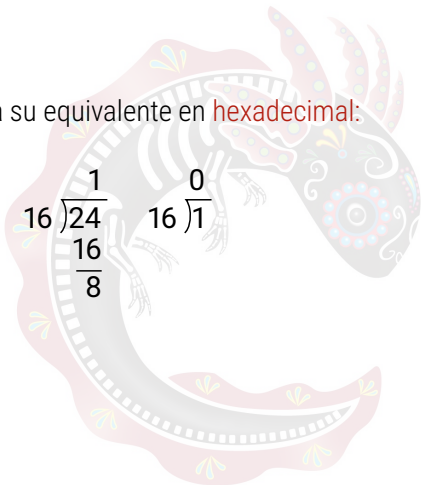
$$\begin{array}{r} 392 \\ 16 \overline{)6275} \\ \underline{48} \\ 147 \\ \underline{144} \\ 35 \\ \underline{32} \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 16 \overline{)392} \\ \underline{32} \\ 72 \\ \underline{64} \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 16 \overline{)24} \\ \underline{16} \\ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 16 \overline{)1} \end{array}$$

$$\therefore 6275_{10} = 1883_{16}$$



Simplificación del Teorema Fundamental de la Numeración

Se trata de una **simplificación** del Teorema Fundamental de la Numeración para convertir números en **base b** a su equivalente en **decimal**. El método consiste en construir una tabla con **dos renglones** en cuyo primer renglón se colocan las **potencias de la base b** y en el segundo se escribe el número a convertir. Finalmente, se **multiplican** las potencias por el dígito y se suman.

...	b^6	b^5	b^4	b^3	b^2	b^1	b^0

Simplificación del TFN: binario a decimal

Ejemplo:

Sea el número **110110₂**, convertir a su equivalente en **decimal**:

- **Construimos la tabla** de potencias y colocamos el numero a convertir:

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1	1	0

- **Identificamos las casillas** que contienen 1:

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	1	1	0

- **Sumamos** las potencias de las casillas identificadas:

$$\begin{aligned}110110_2 &= 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 \\&= 32 + 16 + 4 + 2 \\&= 54_{10}\end{aligned}$$

Simplificación del TFN: octal a decimal

Ejemplo:

Sea el número **5052₈**, convertir a su equivalente en **decimal**:

- **Construimos la tabla** de potencias y colocamos el numero a convertir:

8^3	8^2	8^1	8^0
5	0	5	2

- **Multiplicamos y sumamos** las potencias de las casillas identificadas:

$$\begin{aligned} 5052_8 &= 5(8^3) + 0(8^2) + 5(8^1) + 2(8^0) \\ &= 2560 + 0 + 40 + 2 \\ &= 2602_{10} \end{aligned}$$

Simplificación del TFN: hexadecimal a decimal

Ejemplo:

Sea el número **FA12**₁₆, convertir a su equivalente en **decimal**:

- **Construimos la tabla** de potencias y colocamos el numero a convertir:

16^3	16^2	16^1	16^0
F	A	1	2

- **Sustituimos** los valores de los símbolos **F** y **A**:

16^3	16^2	16^1	16^0
15	10	1	2

- **Multiplicamos y sumamos** las potencias de las casillas identificadas:

$$\begin{aligned}FA12_{16} &= 15(16^3) + 10(16^2) + 1(16^1) + 2(16^0) \\&= 61440 + 2560 + 16 + 2 \\&= 64018_{10}\end{aligned}$$

Conversión binario-octal/octal-binario

- **Construimos** una tabla con los primeros 8 números **binarios y octales**.
- Para convertir de **binario a octal**, **agrupamos** el número binario en **conjuntos de 3 bits** **empezando** de **derecha a izquierda**.
- Una vez separado en conjuntos, **buscamos** dentro de la tabla el valor **equivalente** de **cada conjunto** en **octal** y lo escribimos. El resultado sera el número convertido a **octal**.
- Para convertir de **octal a binario**, realizamos el proceso a **la inversa**, es decir, buscamos el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla y lo escribimos con **3 bits**.
- Finalmente, **Eliminamos** los ceros innecesarios que se encuentren a la izquierda.

Conversión binario-octal: Tabla

Decimal	Binario	Octal
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

Conversión binario a octal

Ejemplo:

Sea el número 1101110010110_2 , convertirlo a **octal**:

- **Separamos** el número en conjuntos de **3 bits** empezando por la derecha:

1 101 110 010 110

- **Buscamos** su equivalente en **octal** dentro de la tabla:

$\underbrace{1}_1$ $\underbrace{101}_5$ $\underbrace{110}_6$ $\underbrace{010}_2$ $\underbrace{110}_6$

- Finalmente, **escribimos** el resultado:

$$\therefore 1101110010110_2 = 15626_8$$

Conversión octal a binario

Ejemplo:

Convierta el número 1771_8 a **binario**:

- **Separamos** el número en **dígitos** y **buscamos** el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla. Los valores equivalentes se escriben con **3 bits**:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 7 & 7 & 1 \\ \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} & \underbrace{\hspace{1cm}} \\ 001 & 111 & 111 & 001 \end{array}$$

- **Eliminamos** los **ceros innecesarios** empezando por **la izquierda**:

$$\cancel{0}01 \quad 111 \quad 111 \quad 001$$

- Finalmente, **escribimos** el resultado:

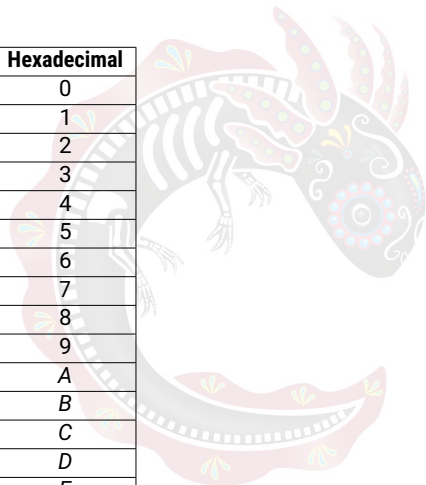
$$\therefore 1771_8 = 111111001_2$$

Conversión hexadecimal-binario/binario-hexadecimal

- **Construimos** una tabla con los primeros 15 números **binarios y hexadecimales**.
- Para convertir de **binario a hexadecimal**, **agrupamos** el número binario en **conjuntos de 4 bits** **empezando** de **derecha a izquierda**.
- Una vez separado en conjuntos, **buscamos** dentro de la tabla el valor **equivalente** de **cada conjunto** en **hexadecimal** y lo escribimos. El resultado será el número convertido en **hexadecimal**.
- Para convertir de **hexadecimal a binario**, realizamos el proceso a **la inversa**, es decir, buscamos el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla y lo escribimos con **4 bits**.
- Finalmente, **Eliminamos** los ceros innecesarios que se encuentren a la izquierda.

Conversión hexadecimal-binario: Tabla

Decimal	Binario	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F



Conversión binario a hexadecimal

Ejemplo:

Sea el número 1011011101011110011_2 , convertirlo a **hexadecimal**:

- **Separamos** el número en conjuntos de **4 bits** empezando por la derecha:

101 1011 1010 1111 0011

- **Buscamos** su equivalente en **hexadecimal** dentro de la tabla:

$\underbrace{101}_5$ $\underbrace{1011}_B$ $\underbrace{1010}_A$ $\underbrace{1111}_F$ $\underbrace{0011}_3$

- Finalmente, **escribimos** el resultado:

$$\therefore 1011011101011110011_2 = 15BAF3_{16}$$

Conversión hexadecimal a binario

Ejemplo:

Convierta el número $FF0011_{16}$ a **binario**:

- **Separamos** el número en **dígitos** y **buscamos** el **equivalente binario** de cada dígito en la tabla. Los valores equivalentes se escriben con **4 bits**:

F	F	0	0	1	1
$\underbrace{\hspace{1cm}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}$	$\underbrace{\hspace{1cm}}$
1111	1111	0000	0000	0001	0001

- **Eliminamos** los **ceros innecesarios** empezando por **la izquierda**:

1111 1111 0000 0000 0001 0001

- Finalmente, **escribimos** el resultado:

$$\therefore FF0011_{16} = 111111110000000000010001_2$$

Ejercicios

Convierta los siguientes números al **sistema numérico** que se le indique.

- 37 a binario
- 11011000110_2 a decimal
- 1250 a octal
- 7526_8 a decimal
- 65322 a hexadecimal
- $12EF_{16}$ a decimal

